

Hello World do L^AT_EX

Thiago de Melo

IGCE – Unesp Rio Claro

25 de setembro de 2025

VIII SEMANA DA MATEMÁTICA DA UFSCar

Resumo

Neste minicurso apresentaremos uma ferramenta **robusta** para criação de documentos com ótima **qualidade tipográfica**.

Com uma infinidade de recursos, o L^AT_EX é mundialmente conhecido na comunidade científica e de grande **compatibilidade** entre os mais diversos sistemas.

É ótimo para elaboração de **textos científicos** que possuem fórmulas complexas, referências cruzadas, bibliografias extensas, entre outras coisas.

E o mais importante, é **totalmente gratuito**!

Exemplo de documentos criados com L^AT_EX

Olimpíada
Rio-Clarense de
Matemática



Nível 2
Segunda Fase
30 de agosto de 2025

Questão 1: Um número de três algarismos é chamado **bacana** se satisfaz todas as seguintes três condições:

- seus algarismos são diferentes entre si;
- a soma dos algarismos é 18;
- ele é divisível por 11.



Por exemplo, o número 189 não é bacana pois, apesar de ser um número com três algarismos, todos distintos entre si, cuja soma é 18, 189 não é divisível por 11. Isto pode ser comprovado usando-se o critério de divisibilidade por 11:

um número abc é divisível por 11 se, e somente se,
 $a - b + c$ é divisível por 11.

Pergunta-se:

- O número 279 é bacana? Justifique.
- Dê exemplo de um número bacana maior do que 300 e menor do que 400.
- Quantos números de três algarismos são bacanas?

Questão 2: Uma folha retangular de 20 cm por 30 cm foi cortada ao longo das linhas tracejadas AC e BD em quatro pedaços: dois triângulos congruentes e dois pentágonos congruentes, como na figura abaixo.



Os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento e se encontram no centro do retângulo, formando ângulos retos.

Realização:
Departamento de Matemática
IGCE - Unesp Rio Claro
Página 1



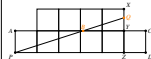
stone unesp

- Qual é o comprimento do segmento AB ?
- Com os quatro pedaços podemos montar um quadrado com um buraco retangular no centro, como na figura a seguir. Qual é a área desse buraco retangular?



- Uma arquiteta pretende construir um galpão com o formato exato da região formada pelos dois pentágonos mostrados na primeira figura. Sabendo que cada centímetro quadrado representa 4 metros quadrados na realidade, qual será a área total do galpão, em metros quadrados?

Questão 3: O diagrama abaixo mostra um octógono composto por 10 quadrados unitários. A região abaixo de PQ é formada por um quadrado unitário, $YZDC$, e um triângulo com base 5, PZQ .



Sabendo-se que PQ divide o octógono em duas regiões de áreas iguais, responda:

- Qual é o valor de $\frac{XQ}{OY}$?
- Qual é o valor de BY ?
- Qual é a razão entre a área do triângulo BQY e a área do triângulo RAP ?

Olimpíada
Rio-Clarense de
Matemática



Nível 2
Segunda Fase
30 de agosto de 2025

Questão 4: Marcela gosta de brincar com um dado que ganhou de presente de seu primo. Este dado é um dado comum, não viciado, numerado de 1 a 6. Ela arremessa o dado três vezes e faz o seguinte: soma os valores que saíam nos dois primeiros arremessos e, depois, multiplica essa soma pelo valor que obteve no terceiro arremesso.



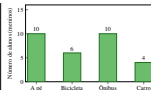
Por exemplo, se ela obtiver os números 1, 2 e 3 nos arremessos, nessa ordem, o resultado seria 9, pois $(1 + 2) \times 3 = 9$.

- Qual seria o resultado final caso Marcela obtivesse os números 3, 4 e 6 em seus arremessos, nessa ordem?
- Descreva de 4 maneiras diferentes como ela pode obter o número 18 como resultado final.
- Explique por que é impossível Marcela obter como resultado final qualquer número primo maior ou igual a 13, mas é possível que obtenha todos os primos menores que 13.

Questão 5: Em uma escola, foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte usado pelos alunos para ir às aulas. O gráfico de barras abaixo mostra o número de meninas por meio transporte.

Para as meninas, sabe-se apenas que:

- O número total de meninas pesquisadas é igual ao número total de meninos.
- 30% das meninas vão a pé.
- O número de meninas que usam ônibus é o dobro do número de meninas que usam bicicleta.
- Exatamente 6 meninas usam carro.



- Quantas meninas na pesquisa vão a pé?
- Quantas meninas usam bicicleta?
- Se um aluno for escolhido ao acaso entre todos os pesquisados, qual a probabilidade de ele **não** usar nem carro nem ônibus?

Questão 6: Maryam resolveu uma prova de matemática composta por questões de Álgebra, Geometria e Lógica. Após conferir o resultado da prova, observou que respondeu corretamente 50% das questões de Álgebra, 70% das questões de Geometria e 80% das questões de Lógica.



- É correto afirmar que Maryam acertou mais do que 50% do total de questões da prova? Justifique.
- Maryam observou também que respondeu corretamente a 62% das questões de Álgebra e Lógica juntas, e a 74% das questões de Geometria e Lógica juntas. Nessas condições, determine a razão entre a quantidade de acertos em Álgebra e a quantidade de acertos em Lógica, e a razão entre a quantidade de acertos em Geometria e a quantidade de acertos em Lógica.
- Amida com as hipóteses do item (b), qual foi a porcentagem de questões corretas da prova de Maryam?

Realização:
Departamento de Matemática
IGCE - Unesp Rio Claro
Página 2



stone unesp

Exemplo de documentos criados com L^AT_EX

Olimpiada
Rio-Clarens de
Matemática



Nível 3
Segunda Fase
30 de agosto de 2025

Questão 1: Na Ilha de Lord Howe (no Mar de Tasman, a cerca de 600 km da costa da Austrália), após o encalhe do navio *Matkew* em 1918, ratos invadiram a ilha e começaram a se reproduzir sem controle. Estima-se que a população inicial de ratos que chegaram à ilha foi de apenas 20 indivíduos. Suponha que, em condições ideais, essa população dobrava a cada ano durante os primeiros anos, por ausência de predadores. A partir do 7º ano, a escassez de alimentos e a competição por território reduziram o crescimento a um padrão linear, com um aumento fixo de 800 ratos por ano.

- Qual era a população de ratos ao final do 4º ano após a introdução?
- Qual era a população total estimada ao final do 10º ano?
- Ao final de qual ano a população de ratos ultrapassou 20000 indivíduos pela primeira vez?

Questão 2: Suponha que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ seja uma função tal que, para todo número real x , verifica-se a seguinte condição:

$$[f(x) + 1]^3 + [f(x)]^3 = 1. \quad (*)$$

- Encontre todas as funções constantes f que satisfazem a condição (*).
- Suponha que f seja uma função (não necessariamente constante) que satisfaz a condição (*). Determine todos os possíveis valores que a expressão $[f(0) + 1]^2 + f(1)$ pode assumir.
Dica: Considere $a = f(0)$ e $b = f(1)$ para determiná-los usando a equação ().*
- Apresente uma função não constante que satisfaça a condição (*).

Questão 3: Os irmãos Carlos e Carolina moram juntos, ao lado de um lago que tem um caminho circular de 12 km ao seu redor. Um dia, eles saem de casa ao mesmo tempo, Carlos andando de bicicleta ao redor do lago em uma direção e Carolina caminhando ao redor do lago na mesma direção. A velocidade de Carlos na bicicleta é v_1 km/h, enquanto a velocidade de Carolina caminhando é v_2 km/h, com $v_1 > v_2$, sendo v_1 e v_2 inteiros positivos. Assim, Carlos vai mais rápido que Carolina e vai ultrapassá-la repetidamente, se continuarem dando voltas ao redor do lago. Eles

concordam em parar apenas quando ambos chegarem de volta à sua casa ao mesmo tempo.

- Suponha que $v_1 = 15$ km/h e $v_2 = 6$ km/h, e que Carlos e Carolina saiam de casa às 8 h da manhã. À que horas eles se encontraram novamente em casa e pararam de dar voltas ao redor do lago?
- Durante o percurso, Carolina começa a contar quantas vezes Carlos a ultrapassa até que ambos se encontrem novamente em casa. Com base nos valores fornecidos em (a), quantas ultrapassagens Carlos faz em Carolina até esse reencontro? Justifique sua resposta com base na diferença de velocidades e no tempo total do percurso.
- Argue matematicamente por que Carlos e Carolina obrigatoriamente vão se encontrar de volta em casa, independentemente dos valores de v_1 e v_2 .

Questão 4: Em um campeonato de futebol no sistema de pontos corridos entre 6 times, um deles é o Anzilão. As regras de classificação são as seguintes:

- Cada time joga uma única vez contra cada um dos outros times;
 - Toda partida termina com vitória de um dos times (ou seja, se empatar no tempo normal, há disputa por pênaltis);
 - Em qualquer partida, os dois times têm a mesma probabilidade de vencer;
 - Ao término do campeonato, os times são classificados de acordo com o número de vitórias.
- É possível que, ao final do campeonato, todos os times tenham o mesmo número de vitórias? Justifique.
 - Existe exatamente uma combinação de resultados que garante que o Anzilão terminará isolado em primeiro lugar (isto é, será o único líder, sem empate de pontos com outro time). Identifique essa combinação e calcule a probabilidade de sua ocorrência.
 - É possível que três times terminem empatados em primeiro lugar ao final do campeonato? Se sim, apresente um exemplo. Caso contrário, justifique com base em argumentos matemáticos.

Realização:
Departamento de Matemática
IOCE - Unesp Rio Claro
Página 1



stone unesp

Olimpiada
Rio-Clarens de
Matemática



Nível 3
Segunda Fase
30 de agosto de 2025

Questão 1: Na Ilha de Lord Howe (no Mar de Tasman, a cerca de 600 km da costa da Austrália), após o encalhe do navio *Matkew* em 1918, ratos invadiram a ilha e começaram a se reproduzir sem controle. Estima-se que a população inicial de ratos que chegaram à ilha foi de apenas 20 indivíduos. Suponha que, em condições ideais, essa população dobrava a cada ano durante os primeiros anos, por ausência de predadores. A partir do 7º ano, a escassez de alimentos e a competição por território reduziram o crescimento a um padrão linear, com um aumento fixo de 800 ratos por ano.

- Qual era a população de ratos ao final do 4º ano após a introdução?
- Qual era a população total estimada ao final do 10º ano?
- Ao final de qual ano a população de ratos ultrapassou 20000 indivíduos pela primeira vez?

Solução. (a) Considerando que o crescimento da população de ratos nos primeiros anos ocorreu de forma exponencial, podemos representá-lo por uma progressão geométrica de razão $r = 2$ e termo inicial $P_0 = 20$. Dessa forma, a população ao final do quarto ano é dada por

$$P(4) = 20 \cdot 2^4 = 20 \cdot 16 = 320.$$

(b) Até o final do 6º ano, o crescimento da população de ratos foi modelado pela progressão geométrica mencionada no item (a). Dessa forma,

$$P(6) = 20 \cdot 2^6 = 20 \cdot 64 = 1280.$$

A partir do 7º ano, o crescimento tornou-se linear, com um acréscimo fixo de 800 ratos por ano. Como

$$\begin{aligned} P(7) &= 1280 + 800 = 2080, \\ P(8) &= 2080 + 800 = 2880, \\ P(9) &= 2880 + 800 = 3680, \\ P(10) &= 3680 + 800 = 4480, \end{aligned}$$

segue que a população total estimada ao final do 10º ano era de 4480 ratos.

(c) A partir do 7º ano, a população seguiu a fórmula do crescimento linear:

$$P(n) = 1280 + 800(n - 6), \quad \text{para } n \geq 7$$

Realização:
Departamento de Matemática
IOCE - Unesp Rio Claro
Página 1



stone unesp

Queremos encontrar o menor valor de n para o qual $P(n) > 20000$. Mas,

$$\begin{aligned} P(n) > 20000 &\Leftrightarrow 1280 + 800(n - 6) > 20000 \\ &\Leftrightarrow 800(n - 6) > 20000 - 1280 \\ &\Leftrightarrow 800(n - 6) > 18720 \\ &\Leftrightarrow n - 6 > \frac{18720}{800} \\ &\Leftrightarrow n - 6 > 23,4 \\ &\Leftrightarrow n > 29,4. \end{aligned}$$

Como n é um número inteiro (anos completos), o menor valor de n que satisfaz a inequação acima é $n = 30$.

Questão 2: Suponha que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ seja uma função tal que, para todo número real x , verifica-se a seguinte condição:

$$[f(x) + 1]^3 + [f(x)]^3 = 1. \quad (*)$$

- Encontre todas as funções constantes f que satisfazem a condição (*).
- Suponha que f seja uma função (não necessariamente constante) que satisfaz a condição (*). Determine todos os possíveis valores que a expressão $[f(0) + 1]^2 + f(1)$ pode assumir.
Dica: Considere $a = f(0)$ e $b = f(1)$ para determiná-los usando a equação ().*
- Apresente uma função não constante que satisfaça a condição (*).

Solução. (a) Suponha que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ seja uma função constante. Então, existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = a$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Substituindo essa forma na equação funcional (*), obtemos:

$$[f(x) + 1]^3 + f(x)^3 = (a + 1)^3 + a^3.$$

Como o lado esquerdo deve ser igual a 1 para todo $x \in \mathbb{R}$, devemos ter:

$$(a + 1)^3 + a^3 = 1.$$

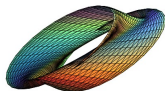
Expandindo a última expressão, temos:

$$a^3 + 3a^2 + 3a + 1 + a^3 = 1 \quad \Rightarrow \quad a^3 + 3a^2 + 3a = 0.$$

Exemplo de documentos criados com L^AT_EX

ISSN 1980-024X

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM MATEMÁTICA · BICMAT



VOLUME XXII
SETEMBRO DE 2025
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
IGCE · RIO CLARO

unesp

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM
MATEMÁTICA · BICMAT
Vol. 22 (2025) 3-10

Exemplos de Cálculo com a Fórmula de Área

Henrique Casellato Vitorio Rodrigues da Costa¹

Resumo: A Teoria Geométrica da Medida (TGM) tem como objeto de estudo as propriedades geométricas de conjuntos por meio da teoria da medida. Dada a falta de textos produzidos sobre esse tema com foco na graduação, é compreensível a necessidade de apresentar essa teoria da maneira mais inicial da academia. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar um resultado importante da TGM, a Fórmula da Área, mostrar suas aplicações a partir de exemplos da Cálculo Diferencial e Integral e comparar com o método usual de integração Riemanniana.

Palavra-chave: Geometria; Área; Medida; Integração

1 Conceitos iniciais

Em detalhes, o estudo da fórmula de área é imperativo no ramo da Teoria Geométrica da Medida, pois com ela, torna-se possível calcular, por meio da integração do jacobiano do mapeamento Lipschitz $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ a medida n -dimensional da imagem de f (quando $n \leq m$). Esse resultado é uma extensão da famosa fórmula de mudança de variáveis para integrais de Riemann no Cálculo Diferencial e Integral de várias variáveis.

1.1 Medida de Hausdorff

A Medida de Hausdorff pode ser definida como:

Definição 1.1.

1. Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $0 \leq s < \infty$ e $0 < \delta \leq \infty$, escreva-se

$$\mathcal{H}_\delta^s(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \alpha(s) \left(\frac{\text{diam}(C_j)}{2} \right)^s \mid A \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} C_j, \text{diam}(C_j) \leq \delta \right\},$$

onde

$$\alpha(s) := \frac{\sqrt{\pi}^s}{\Gamma(\frac{s}{2} + 1)}.$$

2. Para A e s como acima, define-se

$$\mathcal{H}^s(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(A) = \sup_{\delta > 0} \mathcal{H}_\delta^s(A).$$

3. Chamamos $\mathcal{H}^s$, a medida de Hausdorff s -dimensional em $\mathbb{R}^n$.

É importante ainda explicitar as propriedades dessa medida de Hausdorff.

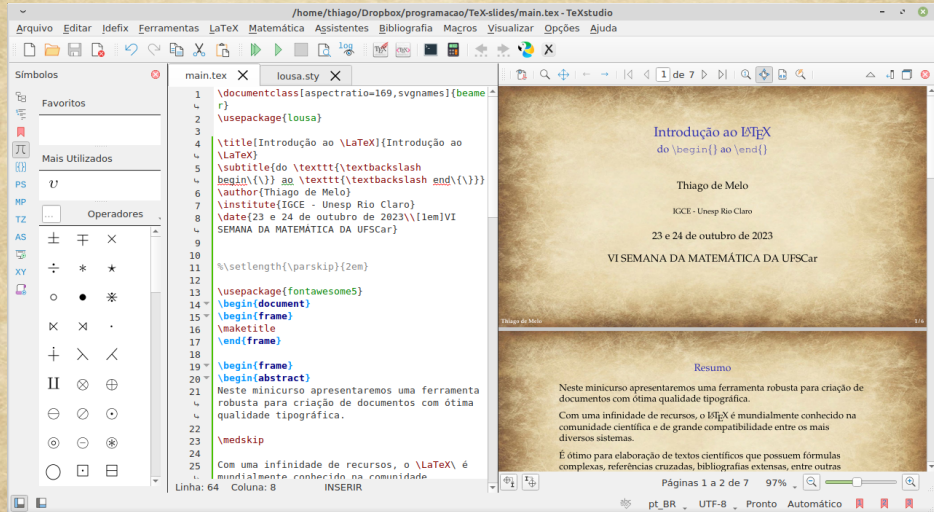
¹Aluno e projeto financiados pela FAPESP (processo nº 2023/12907-1).

Exemplo de documentos criados com L^AT_EX



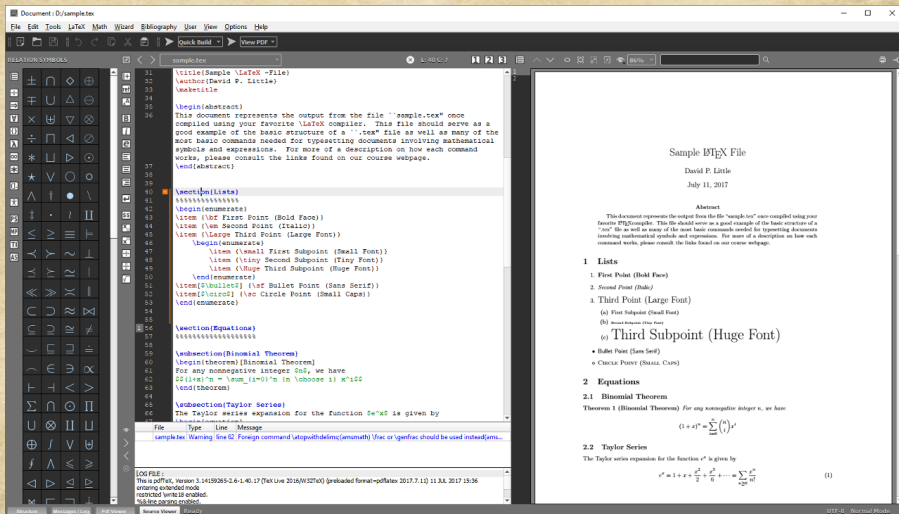
Editores

TeXstudio



Editores

Texmaker



Compiladores

ctan.org



CTAN
Comprehensive TeX Archive Network

Login Join Settings Help

Cover Upload Browse Search

Location: CTAN Comprehensive TeX Archive Network

The Comprehensive TeX Archive Network

The Comprehensive TeX Archive Network (CTAN) is the central place for all kinds of material around TeX. CTAN has currently [6483 packages](#), [2946 contributors](#) have contributed to it. Most of the packages are free and can be downloaded and used immediately.

Announcements on CTAN-announce

You can see what's new and even get informed about new or updated packages on CTAN.

- 2023-10-01 CTAN update: glossaries-extra
- 2023-10-01 CTAN update: minimalist
- 2023-10-01 CTAN update: ProjLib
- 2023-10-01 CTAN update: reledmac

[more](#)

Did you know?

The topic [Occitan](#) in the TeX Catalogue has 2 packages for support for typesetting Occitan.

[more](#)

TeX

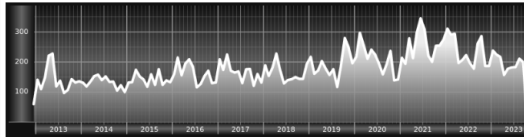
Activity on CTAN

Compiladores

ctan.org

Activity on CTAN

An active T_EX community takes care that CTAN is updated and extended regularly. CTAN receives usually more than 100 uploads per month.



Search on CTAN

The contents of CTAN can be searched with full-text search. This search considers the description, the documentation, and the contributors.

If you want to have finer control on the parameters of the search you can use the [advanced search form](#) instead.

Browse CTAN

This Web interface to CTAN provides a view on the directories and files in the archive. The files and some directories as a whole can be immediately be downloaded. You can immediately go to the

 [archive directory](#)

 [list of packages](#)

 [list of topics](#)



T_EX is a typesetting program designed for high-quality composition of material that contains a lot of mathematical and technical expressions. It has been adopted by many authors and publishers who generate technical books and papers. It was created by Professor [Donald E. Knuth](#) of Stanford University, originally for preparation of his book series "[The Art of Computer Programming](#)". T_EX has been made freely available by Knuth.

From these origins a whole eco-system of distributions, macro packages, and supporting programs has arisen.

[more](#) 

Download a T_EX System

CTAN provides complete ready-to run T_EX systems for various platforms:

-  [T_EX Live](#) a cross-platform T_EX system. It includes support for most Unix-like systems, including GNU/Linux, Mac OS X, and Windows.
-  [MacT_EX](#) an easy to install T_EX system for Mac OS X, based on T_EX Live. It also includes a native Mac installer, the T_EXShop front-end, and additional Mac-specific tools.

[more](#) 

Overleaf

online

[Features & Benefits](#)[Modelos](#)[Planos & Preços](#)[Ajuda](#)[Sign up](#)[Entrar](#)

\begin{anything}

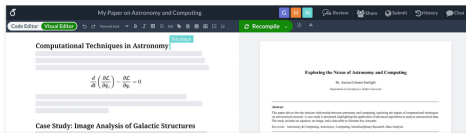
Write like a rocket scientist with Overleaf
—the collaborative, online LaTeX editor that *anyone* can use.

[Sign up with Google](#)[Sign up with ORCID](#)

OR

[Sign up for free](#)

By registering, you agree to our [terms of service](#) and [privacy notice](#).



We only use cookies for essential purposes and to improve your experience on our site. You can find out more in our [cookie policy](#).

[Essential cookies only](#)[Accept all cookies](#)

Processo



foo.tex



foo.pdf

```
\documentclass{report}  
  \begin{document}  
    Hello world!  
  \end{document}
```

pdflatex

Hello world!

Algumas regras

Caracteres especiais: $\backslash$ \$ & { } _ ^ ~ \% \#

$\%$ insere comentários no código

{ } sempre aos pares

$\backslash begin\{\}$ sempre acompanhado de $\backslash end\{\}$

$\$$ alterna entre modo texto e modo matemático

Estruturando um documento

1. Classes
2. Capa
3. Sumário
4. Capítulos & Seções
5. Listas
6. Fórmulas
7. Teoremas
8. Tabelas e Figuras
9. Bibliografia
10. Referências cruzadas



Mãos à obra...